Documentación y planificación del sistema

Sistema de Correspondencia Institucional

Diseño funcional y técnico con cronograma para ProjectLibre

Dato	Información
Universidad	Universidad del Valle
Estudiante	Mathew Bruckner Becerra
Equipo	Mathew: web y API | Russel: Android
Periodo del proyecto	15 de octubre al 25 de noviembre de 2026
Presentación documental	15 de octubre de 2026
Versión	1.0 | Propuesta de diseño y planificación

El proyecto propone gestionar el recorrido de documentos mediante una aplicación web y una aplicación Android conectadas a una API compartida. Este informe define el alcance, las historias de usuario, los casos de uso, el diseño y una planificación de 30 jornadas laborables.

El diseño permite demostrar registro, digitalización, derivación, recepción móvil, atención, respuesta y cierre, conservando el historial y los permisos de acceso.

La planificación organiza el desarrollo previsto. El avance documental no equivale a software implementado ni a pruebas ejecutadas.

Contenido

Páginas	Contenido
2 a 4	Alcance, reglas y arquitectura
5 a 8	16 historias y 48 criterios de aceptación
9 a 14	11 casos de uso y actores
15 a 17	Datos, contrato API y diseño de pantallas
18 a 21	EDT, PERT, CPM, red y Gantt
22 a 23	Entregas, calidad y uso de ProjectLibre

Objetivos alcance y delimitaciones

Objetivo general

Desarrollar un sistema institucional configurable que permita registrar, digitalizar, derivar y consultar correspondencia, con documentos identificados de forma única y hojas de ruta que conserven responsables, estados y movimientos.

Objetivo específico	Resultado previsto
Organizar la correspondencia	Documento y hoja con IDs propios, datos completos y búsqueda autorizada.
Hacer trazable el recorrido	Historial cronológico de derivación, recepción, atención, respuesta y cierre.
Integrar web y Android	Ambas aplicaciones consultan y modifican el mismo registro mediante la API.
Proteger información	Permisos en servidor, cifrado de adjuntos, HTTPS y recuperación documentada.
Gestionar el desarrollo	EDT, PERT, CPM, cronograma y entregas con revisión y evidencia.

Alcance de la primera versión

Una institución por instalación, unidades configurables, tres roles principales, correspondencia recibida y emitida, archivos PDF o imágenes, QR, derivación secuencial, atención, respuestas vinculadas, cierre, búsqueda y reporte básico. Android permite consultar asignaciones, confirmar recepción, capturar documentos y registrar atención o derivaciones autorizadas.

Delimitaciones

Se requiere conexión. Quedan fuera OCR, firma digital jurídica, iOS, notificaciones push, operación sin conexión, migración histórica masiva, integración gubernamental, derivaciones paralelas y plataforma con varias instituciones simultáneas. La primera versión no gestiona plazos legales de conservación.

Contexto de aplicación

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra es el caso de aplicación propuesto. Al no contar con validación institucional, se utiliza un flujo académico configurable y datos ficticios. Los actores, permisos y reglas requieren revisión del docente antes de aprobar la línea base.

Actores y reglas del recorrido

Actor	Responsabilidad
Administrador	Configurar institución, unidades, catálogos, usuarios y permisos.
Operador de recepción	Registrar correspondencia, digitalizarla y consultar sus hojas autorizadas.
Funcionario responsable	Recibir, atender, derivar o cerrar hojas dentro de su autorización.

Reglas de negocio

RN-01. Documento y hoja de ruta tienen identificadores distintos, únicos e inmutables. Una respuesta es un documento independiente vinculado al original.

RN-02. Cada documento principal tiene una hoja de ruta. Cada hoja mantiene un solo responsable activo; las derivaciones son secuenciales.

RN-03. Al derivar se registra un destinatario pendiente. El responsable de origen continúa activo hasta la recepción confirmada; durante la espera no se permiten nuevas derivaciones ni atención.

RN-04. Escanear un QR solo localiza un registro. No otorga acceso, no confirma recepción y no determina ubicación física.

RN-05. Los movimientos conservan acción, actor, fecha del servidor, estado y origen o destino cuando corresponde. Una corrección se registra como evento nuevo.

RN-06. Una hoja cerrada conserva expediente e historial; rechaza cambios de recorrido. Las consultas y los archivos siguen sujetos a permisos.

RN-07. Las operaciones que cambian estado y movimiento se confirman juntas. Reintentos y operaciones concurrentes no deben duplicar ni contradecir el recorrido.

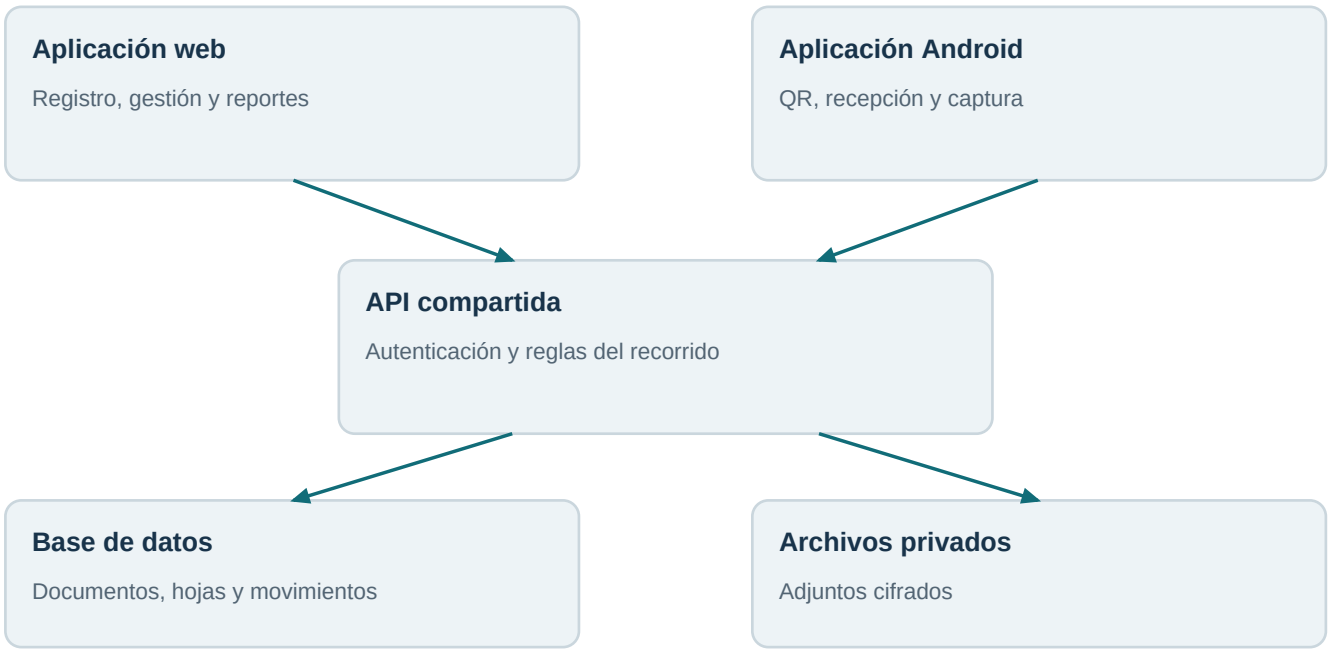
RN-08. La API valida identidad, permiso, unidad, estado y versión. Ocultar botones no reemplaza la autorización en el servidor.

Estados y transiciones permitidas

Origen	Acción	Destino
REGISTRADA	Derivar	PENDIENTE_RECEPCION
PENDIENTE_RECEPCION	Confirmar recepción	RECIBIDA
RECIBIDA	Registrar atención	EN_ATENCION
RECIBIDA / EN_ATENCION	Derivar	PENDIENTE_RECEPCION
RECIBIDA / EN_ATENCION	Cerrar con motivo	CERRADA

Arquitectura y comunicación

Se propone Laravel para web y API, Flutter para Android y PostgreSQL para datos. Es una selección de diseño entre las alternativas previamente consideradas; su aprobación y la configuración final forman parte de la actividad C.



Componente	Decisión de diseño
Web	Interfaz principal de administración y recorrido completo.
Android	Consume HTTPS; no accede directamente a PostgreSQL ni a claves de cifrado.
API	Una única lógica de negocio para ambas interfaces y control de concurrencia por versión.
Datos	Transacciones para estado, responsable y movimiento; índices únicos para IDs y solicitudes.
Archivos	Validación de contenido real, cifrado reversible y descarga mediante API autorizada.
Auditoría	Acciones relevantes separadas del historial administrativo, sin contraseñas ni claves.

Seguridad y recuperación

Las contraseñas se almacenan con hash seguro. Las claves de cifrado se conservan fuera del repositorio y se incluyen en un procedimiento seguro de recuperación. Los respaldos abarcan base de datos, adjuntos y material necesario para descifrarlos. Una prueba de restauración verificará que el documento recuperado pueda abrirse con permisos autorizados.

Historias de usuario 01 a 04

HU-01 Iniciar y cerrar sesión en la web

Como usuario autorizado, quiero iniciar y cerrar sesión en la web, para acceder a las funciones de mi rol.

CU-01 | Iteración 02 | Prioridad alta

HU-01-CA1. Con credenciales válidas se abre la bandeja correspondiente al usuario; las inválidas no crean sesión.

HU-01-CA2. Una sesión vencida exige autenticación; cerrar sesión invalida el acceso de esa sesión.

HU-01-CA3. Las operaciones protegidas se rechazan desde la API cuando no existe una sesión válida.

HU-02 Iniciar y cerrar sesión desde android

Como funcionario, quiero iniciar y cerrar sesión desde Android, para trabajar con mis documentos asignados.

CU-01 | Iteración 03 | Prioridad alta

HU-02-CA1. El móvil autentica contra la API y presenta la bandeja del usuario identificado.

HU-02-CA2. Una sesión vencida devuelve al acceso sin confirmar cambios que no fueron enviados.

HU-02-CA3. Al cerrar sesión se elimina la credencial local; un error de conexión muestra opción de reintento.

HU-03 Configurar las unidades tipos y prioridades

Como administrador, quiero configurar las unidades tipos y prioridades, para adaptar el sistema a la institución.

CU-02 | Iteración 02 | Prioridad alta

HU-03-CA1. Cada unidad tiene nombre y código únicos dentro de la institución.

HU-03-CA2. Un catálogo deshabilitado no se selecciona en nuevos registros; las referencias históricas permanecen.

HU-03-CA3. Un usuario sin permiso de administración no modifica catálogos desde interfaz ni API.

HU-04 Administrar usuarios roles y unidades

Como administrador, quiero administrar usuarios roles y unidades, para controlar las responsabilidades y accesos.

CU-02 | Iteración 02 | Prioridad alta

HU-04-CA1. Se asigna a cada usuario una unidad habilitada y un rol permitido.

HU-04-CA2. Deshabilitar un usuario impide nuevos accesos y operaciones; no borra sus movimientos previos.

HU-04-CA3. El servidor verifica permiso y unidad antes de mostrar o modificar un documento.

Estado del catálogo: diseño propuesto. Una historia se acepta cuando sus criterios han sido probados y revisados con evidencia.

Historias de usuario 05 a 08

HU-05 Registrar correspondencia y crear su hoja de ruta

Como operador de recepción, quiero registrar correspondencia y crear su hoja de ruta, para iniciar un seguimiento identificable.

CU-03 | Iteración 02 | Prioridad alta

HU-05-CA1. Con remitente, asunto, fecha, tipo y unidad válidos se crean documento y hoja de ruta en una operación.

HU-05-CA2. Documento y hoja de ruta reciben identificadores distintos, únicos e inmutables; el estado inicial es REGISTRADA.

HU-05-CA3. Un reintento con la misma clave de solicitud devuelve el registro creado; los campos inválidos impiden el alta.

HU-06 Adjuntar archivos desde la web

Como operador de recepción, quiero adjuntar archivos desde la web, para digitalizar la correspondencia registrada.

CU-04 | Iteración 03 | Prioridad alta

HU-06-CA1. Se aceptan PDF, JPEG y PNG reales de 1 byte a 10 MB; un formato o tamaño inválido no se guarda.

HU-06-CA2. El archivo queda vinculado al documento, cifrado en almacenamiento y descargable solo con autorización.

HU-06-CA3. Un fallo de carga no confirma un adjunto disponible; el formulario permite corregir o reintentar.

HU-07 Fotografiar y adjuntar documentos desde android

Como funcionario, quiero fotografiar y adjuntar documentos desde Android, para incorporar evidencia durante la atención.

CU-04 | Iteración 04 | Prioridad alta

HU-07-CA1. Antes de enviar se muestra una previsualización con opciones de repetir o confirmar la captura.

HU-07-CA2. Una cámara sin permiso muestra una explicación; no se crea un adjunto vacío.

HU-07-CA3. La confirmación aparece solo tras respuesta exitosa de la API; un fallo permite reintentar sin duplicar el archivo.

HU-08 Derivar la hoja de ruta desde la web

Como responsable de la unidad actual, quiero derivar la hoja de ruta desde la web, para enviar el documento al siguiente responsable.

CU-05 | Iteración 04 | Prioridad alta

HU-08-CA1. Solo el responsable autorizado deriva una hoja activa a una unidad habilitada, con motivo obligatorio.

HU-08-CA2. La operación crea el movimiento y el destino pendiente de recepción en una transacción; conserva un único responsable activo.

HU-08-CA3. Una versión desactualizada o una hoja cerrada rechaza la derivación sin cambiar estado ni historial.

Estado del catálogo: diseño propuesto. Una historia se acepta cuando sus criterios han sido probados y revisados con evidencia.

Historias de usuario 09 a 12

HU-09 Derivar la hoja desde android

Como funcionario autorizado, quiero derivar la hoja desde Android, para continuar el recorrido sin volver a un equipo de escritorio.

CU-05 | Iteración 04 | Prioridad alta

HU-09-CA1. El móvil presenta solo los destinos permitidos y exige motivo antes de enviar.

HU-09-CA2. Se aplican las mismas reglas de autorización, estado y versión que en la web.

HU-09-CA3. Un reintento no crea dos movimientos; el resultado confirmado se observa desde ambas aplicaciones.

HU-10 Localizar por qr y confirmar recepción

Como funcionario destinatario, quiero localizar por QR y confirmar recepción, para dejar constancia de la entrega.

CU-06 | Iteración 04 | Prioridad alta

HU-10-CA1. El QR localiza la hoja bajo autenticación; escanearlo no confirma recepción ni concede permisos.

HU-10-CA2. Solo el destinatario de una derivación pendiente confirma y pasa a ser responsable activo.

HU-10-CA3. La recepción guarda actor y hora del servidor una sola vez; otro usuario o un duplicado no altera el historial.

HU-11 Registrar atención y observaciones desde web o móvil

Como responsable activo, quiero registrar atención y observaciones desde web o móvil, para documentar el avance del trámite.

CU-07 | Iteración 04 | Prioridad alta

HU-11-CA1. Una observación no vacía en una hoja recibida agrega un movimiento y pasa a EN_ATENCION.

HU-11-CA2. El movimiento conserva autor y fecha; las correcciones se agregan como eventos nuevos.

HU-11-CA3. Una hoja pendiente de recepción o cerrada no acepta atención; la operación rechazada no modifica datos.

HU-12 Ver responsable estado e historial

Como usuario con permiso de consulta, quiero ver responsable estado e historial, para conocer el recorrido administrativo.

CU-08 | Iteración 03 | Prioridad alta

HU-12-CA1. El detalle muestra códigos del documento y hoja, responsable activo, destino pendiente y estado.

HU-12-CA2. Los movimientos se muestran en orden cronológico con acción, actor, hora y origen o destino aplicable.

HU-12-CA3. Una consulta de otra unidad sin permiso se rechaza; el historial no expone archivos restringidos.

Estado del catálogo: diseño propuesto. Una historia se acepta cuando sus criterios han sido probados y revisados con evidencia.

Historias de usuario 13 a 16

HU-13 Vincular un documento de respuesta

Como responsable activo, quiero vincular un documento de respuesta, para conservar la relación entre solicitud y contestación.

CU-09 | Iteración 04 | Prioridad alta

HU-13-CA1. La respuesta obtiene su propio ID y referencia el documento original.

HU-13-CA2. El alta y el vínculo se confirman juntos; los datos inválidos no dejan una relación incompleta.

HU-13-CA3. El detalle permite consultar original y respuestas según permisos y conserva el evento de vinculación.

HU-14 Cerrar la hoja con un motivo

Como responsable autorizado, quiero cerrar la hoja con un motivo, para concluir la atención y conservar el expediente.

CU-10 | Iteración 04 | Prioridad alta

HU-14-CA1. Una hoja recibida o en atención, sin recepción pendiente, puede cerrarse con motivo obligatorio.

HU-14-CA2. El cierre conserva responsable, fecha y evento; rechaza nuevas derivaciones, recepciones y atenciones.

HU-14-CA3. El expediente cerrado continúa disponible para consulta autorizada; no se elimina su historial.

HU-15 Buscar correspondencia por filtros

Como usuario autorizado, quiero buscar correspondencia por filtros, para localizar documentos sin revisar toda la bandeja.

CU-11 | Iteración 05 | Prioridad media

HU-15-CA1. Se filtra por código, asunto, intervalo de fechas y estado, con resultados paginados.

HU-15-CA2. La búsqueda devuelve solo registros dentro del alcance de acceso del usuario.

HU-15-CA3. Un intervalo inválido muestra un error; sin coincidencias se presenta un estado vacío.

HU-16 Generar un reporte de la hoja de ruta

Como responsable de unidad, quiero generar un reporte de la hoja de ruta, para compartir un resumen verificable del recorrido.

CU-11 | Iteración 05 | Prioridad media

HU-16-CA1. El reporte identifica documento, hoja, estado y movimientos con su fecha de generación.

HU-16-CA2. El reporte aplica los mismos permisos que el detalle y no incorpora documentos de otras unidades sin autorización.

HU-16-CA3. El contenido coincide con el historial consultado; un fallo informa el error y no entrega un reporte incompleto.

Estado del catálogo: diseño propuesto. Una historia se acepta cuando sus criterios han sido probados y revisados con evidencia.

Casos de uso 01 y 02

CU-01 Autenticar usuario

Actores: Usuario web y funcionario Android. **Historias:** HU-01, HU-02.

Precondición: Usuario habilitado y servicio disponible.

Flujo principal

1. El actor abre la pantalla de acceso e introduce credenciales.
2. La API verifica identidad y estado del usuario.
3. Se establece la sesión y se abre la bandeja correspondiente.
4. El actor cierra sesión al terminar.

Alternativas: Credenciales inválidas: informar sin crear sesión. Sesión vencida: solicitar acceso. Sin conexión: conservar el estado local sin afirmar operaciones exitosas.

Postcondición: Sesión autorizada o invalidada al cerrar; los documentos siguen sujetos a permisos.

CU-02 Administrar institución

Actores: Administrador. **Historias:** HU-03, HU-04.

Precondición: Sesión válida con permiso de administración.

Flujo principal

1. El administrador selecciona catálogo o usuarios.
2. Registra o modifica datos y asigna unidad y rol.
3. El servidor valida códigos únicos y referencias.
4. Se guarda el cambio y se registra la acción de auditoría.

Alternativas: Código repetido o unidad inválida: rechazar. Catálogo en uso: deshabilitar para nuevas operaciones y conservar referencias. Sin permiso: denegar.

Postcondición: Configuración disponible para nuevas operaciones sin alterar el historial.

Casos de uso 03 y 04

CU-03 Registrar correspondencia

Actores: Operador de recepción. **Historias:** HU-05.

Precondición: Sesión con permiso de registro y catálogos habilitados.

Flujo principal

1. El operador completa remitente, asunto, fecha, tipo, prioridad y unidad.
2. El servidor valida campos y clave de solicitud.
3. Se crean documento y hoja de ruta con IDs propios.
4. Se confirma el código y se abre el detalle en REGISTRADA.

Alternativas: Campos inválidos: errores por campo y sin alta. Reintento: retornar el registro existente. Fallo de persistencia: revertir documento y hoja.

Postcondición: Documento y hoja consistentes, responsable inicial registrado y evento de creación conservado.

CU-04 Digitalizar documentos

Actores: Operador web y funcionario Android. **Historias:** HU-06, HU-07.

Precondición: Documento existente; permiso de adjuntar; conexión disponible.

Flujo principal

1. El actor selecciona archivo o toma fotografía.
2. Revisa la previsualización y confirma el envío.
3. La API verifica permiso, contenido, tamaño y documento destino.
4. Se almacena cifrado y se crea el vínculo; se muestra confirmación.

Alternativas: Tipo o tamaño inválido: rechazar. Cámara denegada: informar. Fallo de carga: no confirmar disponibilidad y permitir reintento. Descarga sin permiso: denegar.

Postcondición: Adjunto disponible para acceso autorizado y evento registrado; no quedan vínculos a archivos inexistentes.

Casos de uso 05 y 06

CU-05 Derivar hoja de ruta

Actores: Responsable activo desde web o Android. **Historias:** HU-08, HU-09.

Precondición: Hoja activa en su unidad; sin recepción pendiente; permiso de derivación.

Flujo principal

1. El actor abre detalle y elige destino habilitado distinto del actual.
2. Escribe motivo y confirma sobre la versión consultada.
3. La API valida permiso, estado, destino y versión.
4. Registra derivación y destino pendiente de recepción; conserva responsable de origen hasta la confirmación.

Alternativas: Hoja cerrada o pendiente: rechazar. Versión concurrente: conflicto y actualización. Fallo de escritura: revertir todos los cambios.

Postcondición: Estado PENDIENTE_RECEPCION y un movimiento nuevo, sin dos responsables activos.

CU-06 Confirmar recepción

Actores: Funcionario destinatario. **Historias:** HU-10.

Precondición: Derivación pendiente a su unidad; sesión y permiso de recepción.

Flujo principal

1. El funcionario escanea QR o abre la hoja desde la bandeja.
2. El sistema muestra detalle sujeto a autorización.
3. El actor pulsa Confirmar recepción.
4. La API valida destinatario y versión, registra recepción y cambia responsable activo.

Alternativas: QR desconocido: informar. Destinatario incorrecto: denegar. Recepción repetida: devolver el resultado previo sin otro movimiento. Escaneo solo: no cambiar estado.

Postcondición: Hoja en RECIBIDA, responsable de destino activo e historial actualizado.

Casos de uso 07 y 08

CU-07 Registrar atención

Actores: Responsable activo desde web o Android. **Historias:** HU-11.

Precondición: Hoja RECIBIDA o EN_ATENCION; actor autorizado.

Flujo principal

1. El responsable abre la hoja y elige Registrar atención.
2. Ingresa observación y, si corresponde, adjuntos autorizados.
3. El servidor valida estado y permisos.
4. Agrega evento con autor y hora y actualiza a EN_ATENCION.

Alternativas: Observación vacía: rechazar. Hoja cerrada o recepción pendiente: impedir atención. Error al guardar: no confirmar el movimiento.

Postcondición: Avance visible en ambas aplicaciones; eventos anteriores conservados.

CU-08 Consultar seguimiento

Actores: Operador y funcionario autorizados. **Historias:** HU-12.

Precondición: Sesión válida y permiso sobre la hoja consultada.

Flujo principal

1. El actor localiza documento por bandeja, código o QR.
2. La API comprueba el alcance de acceso.
3. Muestra responsable activo, estado y destino pendiente cuando existe.
4. Presenta movimientos y adjuntos autorizados.

Alternativas: Sin permiso: denegar sin exponer metadatos restringidos. Registro inexistente: informar. Historial vacío: mostrar registro inicial disponible.

Postcondición: Se obtiene una vista del recorrido sin modificar datos; la ubicación es administrativa, no geolocalización.

Casos de uso 09 y 10

CU-09 Registrar respuesta

Actores: Responsable activo desde web. **Historias:** HU-13.

Precondición: Hoja recibida o en atención y permiso para responder.

Flujo principal

1. El actor selecciona Agregar respuesta en el documento original.
2. Completa los datos del documento de respuesta.
3. El sistema crea su ID y vínculo al original en una operación.
4. Registra el evento y presenta ambos documentos relacionados.

Alternativas: Datos inválidos: no crear. Original cerrado: rechazar nueva respuesta en esta versión. Fallo de vínculo: revertir el alta.

Postcondición: Respuesta identificada de forma independiente y relacionada con el original.

CU-10 Cerrar hoja de ruta

Actores: Responsable autorizado desde web. **Historias:** HU-14.

Precondición: Hoja recibida o en atención; sin derivación pendiente.

Flujo principal

1. El actor selecciona Cerrar y escribe el motivo.
2. El sistema solicita confirmación explícita.
3. La API valida autorización, estado y versión.
4. Registra cierre y bloquea operaciones de recorrido posteriores.

Alternativas: Motivo vacío: rechazar. Derivación pendiente: impedir cierre. Ya cerrada: devolver el estado sin duplicar evento.

Postcondición: Hoja CERRADA, consultable según permisos; expediente e historial conservados.

Casos de uso 11 y relaciones de actores

CU-11 Buscar y reportar

Actores: Usuario autorizado y responsable de unidad. **Historias:** HU-15, HU-16.

Precondición: Sesión válida; permiso sobre los resultados y reportes.

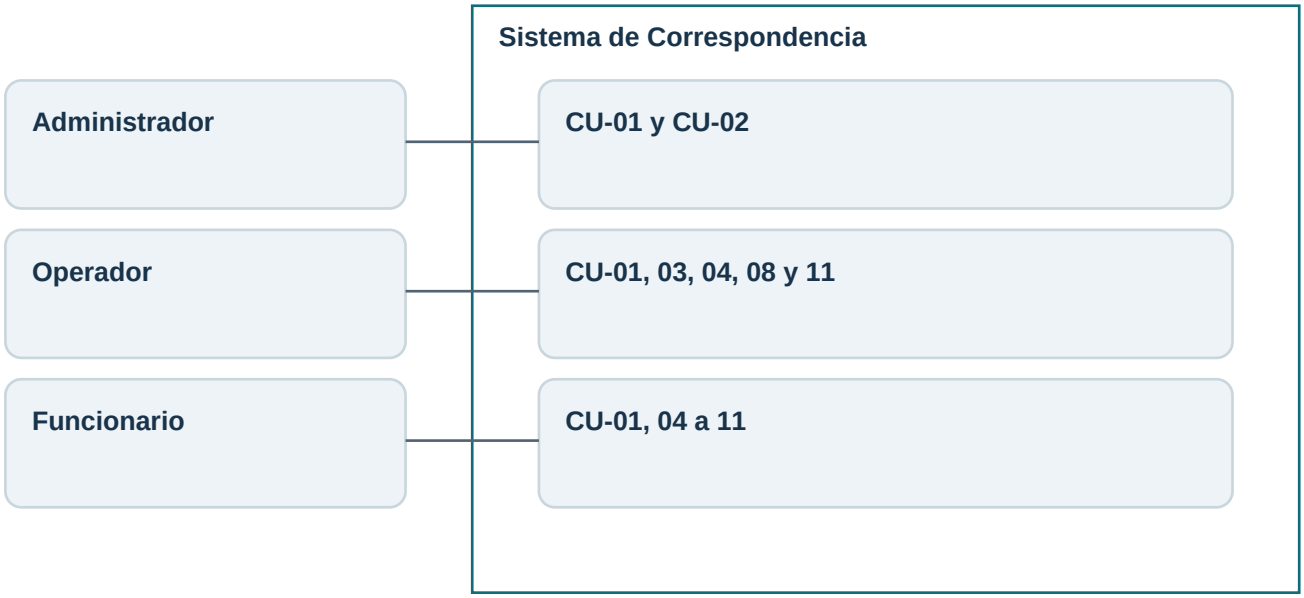
Flujo principal

1. El actor selecciona filtros y ejecuta la búsqueda.
2. El sistema valida fechas y limita los resultados por permisos.
3. El actor abre la hoja y solicita su reporte.
4. El sistema genera un resumen coherente con el historial y fecha de emisión.

Alternativas: Sin resultados: estado vacío. Filtros inválidos: informar. Hoja restringida: denegar reporte. Fallo de generación: informar sin descargar contenido incompleto.

Postcondición: Resultados y reporte sujetos al mismo alcance de acceso del detalle.

Mapa de actores y casos de uso



Las asociaciones indican participación, condicionada por los permisos. Autenticación es precondición de los casos protegidos; no se ejecuta un nuevo inicio de sesión en cada acción.

Modelo de datos y restricciones

Entidad	Datos principales y relaciones
Institución	id, nombre, código. Una instalación contiene una institución.
Unidad	id, institucion_id, código, nombre, habilitada.
Usuario	id, unidad_id, rol, credencial_hash, habilitado.
Documento	id, código, remitente, asunto, fecha, tipo, prioridad, respuesta_a_id opcional.
Archivo	id, documento_id, nombre, MIME real, tamaño, ubicación privada, versión de clave.
HojaRuta	id, código, documento_principal_id único, estado, responsable_activo_id, destino_pendiente_id, versión.
Movimiento	id, hoja_id, acción, estado_resultante, actor_id, origen, destino, motivo, fecha_servidor.
Auditoría	id, actor_id, operación, recurso, resultado, fecha_servidor.
Solicitud	clave_idempotencia, actor_id, operación, huella_datos y resultado para reconocer reintentos.

Relaciones principales

Institución 1 a N Unidad; Unidad 1 a N Usuario; Documento 1 a N Archivo; Documento principal 1 a 1 HojaRuta; HojaRuta 1 a N Movimiento; Documento original 1 a N documentos de respuesta. Un usuario puede ser responsable de varias hojas, pero cada hoja tiene un único responsable activo.

Integridad del recorrido

Una transacción actualiza hoja, versión y movimiento. La versión enviada debe coincidir con la actual. La recepción sustituye al responsable activo y elimina el destino pendiente en la misma operación. Las claves foráneas impiden referencias inexistentes y los índices únicos evitan códigos repetidos.

Convenciones y reglas de archivo

Fechas y horas de eventos generadas por servidor, conservadas en UTC y presentadas en America/La_Paz. Archivos PDF, JPEG o PNG de hasta 10 MB por archivo: parámetro propuesto. Los movimientos y documentos con historial no se eliminan desde funciones ordinarias.

Contrato inicial de la API

Todas las rutas documentales requieren identidad válida y autorización por unidad y rol. Las escrituras incluyen una clave de idempotencia; las transiciones incluyen la versión de la hoja. El contrato se validará con Russel antes de implementar Android.

Método y ruta	Entrada principal	Resultado
POST /sesiones	usuario, contraseña	Sesión y usuario; 401 si credenciales inválidas.
DELETE /sesiones/actual	Sesión vigente	204; sesión invalidada.
POST /documentos	Datos, unidad y clave de solicitud	201: documento y hoja; 200 al repetir solicitud.
POST /documentos/{id}/archivos	Archivo y clave de solicitud	201: metadatos; 413 tamaño, 415 formato.
GET /archivos/{id}	Identidad y autorización	Archivo autorizado; 403 o 404 si no accesible.
GET /hojas/{id}	Identidad y autorización	200: estado, responsable, versión y movimientos.
GET /qr/{referencia}	Referencia opaca	200: hoja autorizada; no confirma recepción.
POST /hojas/{id}/derivaciones	destino, motivo, versión, clave	201: movimiento y estado pendiente.
POST /hojas/{id}/recepciones	versión y clave	201: recepción; 200 si reintento reconocido.
POST /hojas/{id}/atenciones	observación, versión y clave	201: movimiento y estado.
POST /documentos/{id}/respuestas	Datos de respuesta y clave	201: respuesta vinculada.
POST /hojas/{id}/cierre	motivo, versión y clave	200: hoja cerrada y evento.
GET /documentos	código, asunto, fechas, estado, página	200: registros permitidos y paginación.
GET /hojas/{id}/reporte	Identidad y autorización	200: reporte PDF autorizado.

Respuestas de error comunes

401: sin sesión. 403: sin permiso. 404: recurso no visible o inexistente. 409: conflicto de versión, estado o solicitud repetida con datos diferentes. 422: campos inválidos. 500: fallo interno sin confirmación de una escritura incompleta. La interfaz debe mostrar una explicación y una acción útil de corrección o reintento.

Administración de unidades y usuarios: rutas de consulta, alta y actualización dentro de /unidades y /usuarios, restringidas al administrador. El QR contiene una referencia, sin credenciales ni información sensible.

Diseño inicial de interfaces

Los bocetos definen la jerarquía y las acciones principales del recorrido. Se completarán y revisarán como prototipos de la actividad C; no representan capturas de una aplicación implementada.

Web Detalle de hoja de ruta

HR-2026-001 | Pendiente de recepción

Documento DOC-2026-001

Asunto Solicitud de información

Responsable activo Recepción

Destino pendiente Unidad administrativa

Ver adjuntos

Ver historial

Web Registro de correspondencia

Remitente _____

Asunto _____

Fecha ____ / ____ / _____

Tipo y prioridad Seleccionar

Unidad destinataria Seleccionar

Registrar

Android

Hoja HR-2026-001

RECIBIR DOCUMENTO

Destino Mi unidad

Código y asunto

Historial y adjuntos

Confirmar recepción

Volver a bandeja

Pantalla	Acciones y estados necesarios
Acceso web y móvil	Credenciales, error de acceso, sesión vencida y conexión fallida.
Bandeja	Asignaciones, filtros, pendientes, lista vacía y carga en curso.
Detalle e historial	Identificadores, estado, responsables, adjuntos y eventos; acciones según permisos.
Derivación y atención	Destino y motivo; observación; conflicto de versión y confirmación.
Captura móvil	Permiso de cámara, previsualización, repetir, enviar y reintentar.
Respuesta y cierre	Vínculo al original, motivo y confirmación explícita.

EDT y responsabilidades del proyecto

La EDT organiza los entregables. Las actividades PERT y CPM agrupan trabajo relacionado; las historias siguen siendo unidades funcionales pequeñas. Los IDs de actividad coinciden con los utilizados en el archivo de ProjectLibre.

EDT	Act.	Paquete y salida
1.1	A	Delimitar alcance y flujo. Alcance, actores, estados y exclusiones
1.2	B	Especificar historias y casos de uso. Catálogo HU y CU con criterios verificables
1.3	T	Preparar repositorio y CI inicial. Estructura web, movil y docs; revisión y CI
2.1	C	Diseñar datos API y mockups. Modelo, contrato API y prototipos revisados
3.1	D	Construir núcleo web y API. Autenticación, permisos, catálogos y registro
3.2	E	Digitalizar y proteger archivos. Adjuntos cifrados, acceso autorizado y QR
4.1	M	Construir acceso y bandeja Android. Sesión, asignaciones y consulta desde móvil
3.3	F	Implementar recorrido web. Derivación, atención, respuesta, cierre y reporte
4.2	N	Implementar operaciones Android. QR, recepción, cámara, atención y derivación
5.1	G	Integrar y verificar el recorrido. Pruebas cruzadas, permisos, cifrado y restauración
6.1	H	Validar aceptación y documentar. Manuales, versión candidata y demostración
6.2	Z	Reserva y entrega final. Correcciones de contingencia y versión final

Responsable	Función en el plan
Mathew Bruckner Becerra	Lidera web y API. Define requisitos, datos, interfaces y lógica del servidor. Usuario de GitHub indicado: Xmathewbruk.
Russel	Lidera Android y preparación técnica inicial. Usuario de GitHub indicado: RazzellRC.
Ambos integrantes	Diseño compartido, núcleo inicial, integración, pruebas cruzadas, aceptación, manuales y entrega.
Docente	Validación académica del alcance, estimaciones y entregables; aprobación pendiente.

La revisión cruzada se incluye dentro de cada paquete. Las tareas #1 a #6 de la Iteración 01 corresponden a alcance, repositorio, casos e historias, datos/API, mockups web y mockups móvil. El plan posterior amplía esos paquetes sin afirmar que estén terminados.

Estimación PERT de actividades

Las duraciones son estimaciones propuestas del equipo en días laborables. Para cada actividad: **te = (a + 4m + b) / 6** y **varianza = ((b - a) / 6)²**, donde a es optimista, m más probable y b pesimista.

Act.	Actividad	a	m	b	te	Var.
A	Delimitar alcance y flujo	1	1	1	1	0.00
B	Especificar historias y casos de uso	1	2	3	2	0.11
T	Preparar repositorio y CI inicial	1	1	1	1	0.00
C	Diseñar datos API y mockups	1	2	3	2	0.11
D	Construir núcleo web y API	3	5	7	5	0.44
E	Digitalizar y proteger archivos	3	5	7	5	0.44
M	Construir acceso y bandeja Android	2	4	6	4	0.44
F	Implementar recorrido web	3	5	7	5	0.44
N	Implementar operaciones Android	2	4	6	4	0.44
G	Integrar y verificar el recorrido	3	5	7	5	0.44
H	Validar aceptación y documentar	2	3	4	3	0.11
Z	Reserva y entrega final	2	2	2	2	0.00

Ejemplo de cálculo

Para D: te = (3 + 4 × 5 + 7) / 6 = 5 días. Varianza = ((7 - 3) / 6)² = 0,44 días². Las tres estimaciones deben revisarse si cambia el alcance o la disponibilidad.

Duración trabajo y reserva

La suma de duraciones de todos los paquetes es de 39 días de actividad; al ejecutar ramas en paralelo, el cronograma ocupa 30 jornadas. El trabajo técnico hasta H ocupa 28 jornadas y Z reserva dos jornadas para contingencias y entrega. La reserva es un bloque de gestión fijo, sin incertidumbre PERT añadida.

Supuestos del calendario

Lunes a viernes, 08:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00, ocho horas por jornada. No se descuentan feriados ni ausencias. El calendario es una base de planificación y exige confirmar las horas realmente disponibles de ambos estudiantes. Si solo disponen de media jornada, deberán reestimar esfuerzo o reducir alcance antes de aprobar el plan.

No se declara una probabilidad de cumplimiento: PERT aproxima incertidumbre, pero las ramas que se unen, las dependencias y la capacidad real requieren más información para una previsión fiable.

CPM y ruta crítica calculada

Todas las dependencias son fin a inicio sin desfase. El tiempo 0 corresponde al inicio del 15 de octubre. ES y EF son inicio y fin tempranos; LS y LF son inicio y fin tardíos. Holgura total = LS - ES = LF - EF.

Act.	Pred.	d	ES	EF	LS	LF	Holg.
A	-	1	0	1	0	1	0
B	A	2	1	3	1	3	0
T	A	1	1	2	2	3	1
C	B,T	2	3	5	3	5	0
D	C	5	5	10	5	10	0
E	D	5	10	15	10	15	0
M	D	4	10	14	12	16	2
F	E	5	15	20	15	20	0
N	E,M	4	15	19	16	20	1
G	F,N	5	20	25	20	25	0
H	G	3	25	28	25	28	0
Z	H	2	28	30	28	30	0

Resultado

Ruta crítica: A > B > C > D > E > F > G > H > Z. Duración = 1 + 2 + 2 + 5 + 5 + 5 + 5 + 3 + 2 = **30 días laborables**. Sin el bloque Z, el recorrido técnico termina el 23 de noviembre; el 24 y 25 se reservan para correcciones y entrega.

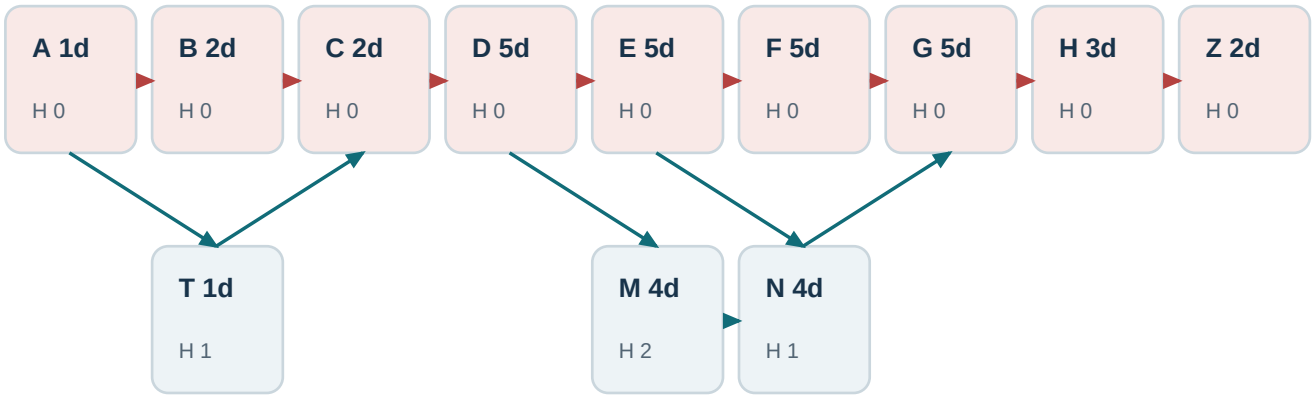
T dispone de 1 día de holgura; M de 2; N de 1. Estas holguras se calculan por dependencias y se comparten al desplazar actividades de la misma rama. M puede desplazarse dos días solo si N también se desplaza según su disponibilidad; las holguras no se suman como reserva independiente.

Reglas de seguimiento

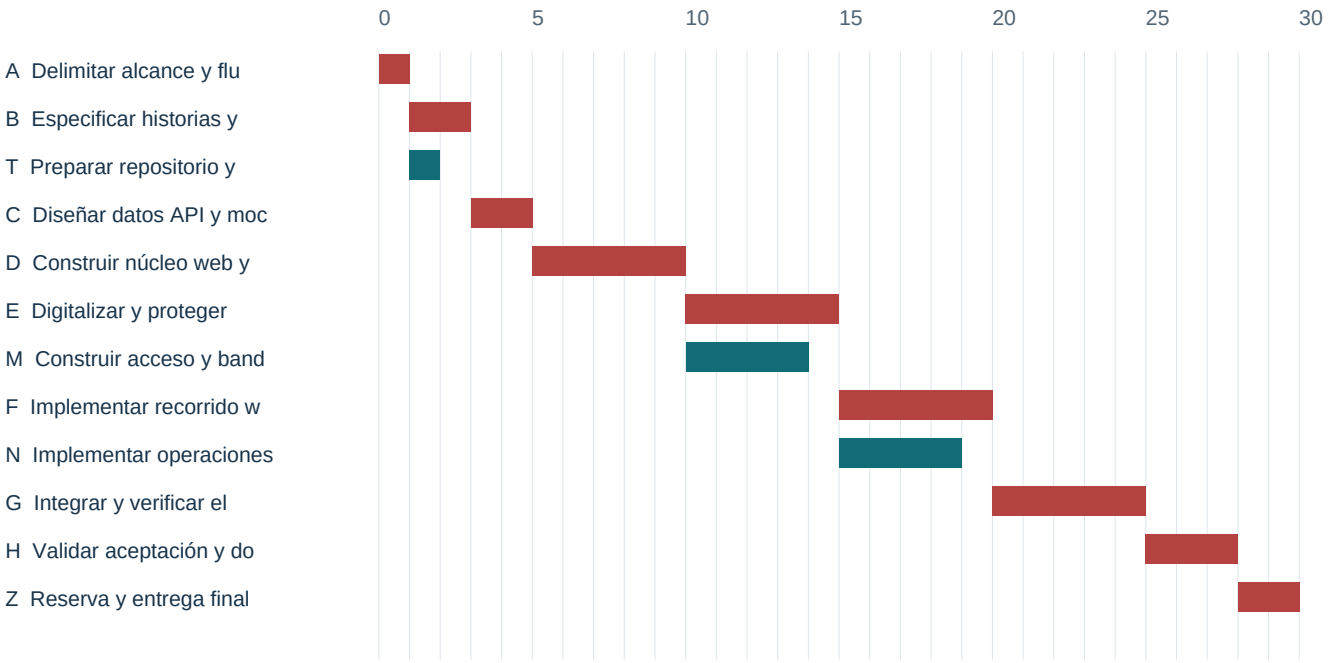
Una demora en una actividad crítica consume reserva o requiere una corrección del plan. El CPM no demuestra progreso ejecutado. Al actualizar duraciones, dependencias o disponibilidad en ProjectLibre se debe recalcular la ruta y revisar las asignaciones antes de mover entregas.

La comprobación de la programación temprana no asigna dos actividades completas simultáneas a una misma persona. Si se utilizan fechas tardías, deberá repetirse la revisión de capacidad.

Red de dependencias y diagrama de Gantt



Rojo: actividades críticas. H: holgura total en días. Las flechas indican dependencia, sin asignar duración a los enlaces.



Eje horizontal en jornadas laborables desde el 15 de octubre. Jornada 30: fin del 25 de noviembre. El archivo XML contiene las fechas, dependencias y recursos del mismo cálculo.

Entregas semanales y trazabilidad

Iter.	Fecha	Entregable	Paquetes
01	22/10/2026	Diseño, requisitos y base técnica revisados. Inicio del núcleo.	A, B, T, C
02	29/10/2026	Núcleo web/API, permisos, catálogos y registro; siguiente incremento iniciado.	D
03	05/11/2026	Archivos protegidos, QR, consulta y acceso Android.	E, M
04	12/11/2026	Derivación, recepción, atención, respuesta y cierre; operaciones móviles.	F, N
05	19/11/2026	Recorrido integrado y pruebas; versión candidata para aceptación.	G
06	25/11/2026	Aceptación, manuales, contingencias resueltas y entrega final.	H, Z

Las fechas anteriores sustituyen la planificación previa que terminaba en noviembre antes del día 25. La primera presentación del 15 de octubre corresponde a esta documentación y al inicio del proyecto; la primera entrega de desarrollo se propone para el 22. Los milestones existentes deben ajustarse manualmente después de la validación del docente.

Trazabilidad de requisitos

Casos e historias	Paquetes de implementación
CU-01, CU-02 y CU-03 | HU-01 a HU-05	D para web/API; M para acceso Android.
CU-04 y CU-08 | HU-06, HU-07 y HU-12	E para adjuntos, QR y consulta; N para captura móvil.
CU-05, CU-06 y CU-07 | HU-08 a HU-11	F para recorrido/API; N para operaciones Android.
CU-09 y CU-10 | HU-13 y HU-14	F para respuesta y cierre.
CU-11 | HU-15 y HU-16	F prepara búsqueda/reporte; G verifica el incremento de Iteración 05.

Cadena de evidencia: EDT > CU > HU y criterios > tarea del tablero > issue > rama y commits > revisión > pruebas > versión publicada. Los IDs de nuevas historias o incidencias se asignarán al registrarlas; no se inventan números de issue.

Criterio de terminado

Criterios de aceptación probados; diseño y cambios revisados; controles críticos verificados; evidencia identificada; incidencias importantes resueltas; web y Android compatibles con la API; versión documentada. Las tareas permanecen en revisión mientras falte esa evidencia.

Verificación y presentación en ProjectLibre

Demostración prevista del producto

Registrar documento en web > adjuntar archivo > mostrar ID, QR y hoja de ruta > derivar > localizar y confirmar recepción desde Android > adjuntar captura y registrar atención > comprobar historial en web > agregar respuesta > cerrar > consultar expediente y reporte. Repetir el acceso con un usuario sin permiso para demostrar rechazo.

Prueba clave	Resultado esperado
Reintento de registro o recepción	Una sola creación y un solo movimiento efectivo.
Dos derivaciones sobre la misma versión	Solo una se confirma; la otra informa conflicto.
Fallo al guardar movimiento	No se cambia estado ni responsable parcialmente.
QR y usuario sin permiso	No accede al documento ni confirma recepción.
Adjunto inválido o cámara denegada	Error claro; no se guarda archivo vacío ni inválido.
Restauración de respaldo	Datos, historial y archivo recuperados y legibles con autorización.
Hoja cerrada	Consulta permitida y operaciones de recorrido rechazadas.

Abrir y conservar el cronograma

1. En ProjectLibre Desktop, seleccionar Archivo y Abrir. Elegir Cronograma_Correspondencia.xml.

2. Comprobar inicio 15/10/2026, fin 25/11/2026 y calendario lunes a viernes de ocho horas. Si se descuentan feriados o cambia la disponibilidad, recalcular antes de aprobar.

3. Revisar tareas, predecesoras fin a inicio, recursos Mathew y Russel y ruta crítica. Comparar la actividad H con el 23/11 y Z con el 24 y 25/11.

4. Guardar como Cronograma_Correspondencia.pod para conservar el formato nativo. Registrar la línea base solo cuando el docente apruebe las estimaciones.

5. Mostrar Gantt, red de tareas y recursos durante la exposición. Actualizar avances con evidencia real; el archivo parte en 0 %.

Referencias y validación

Referencia técnica: ProjectLibre Desktop, Overview of ProjectLibre, sección Starting and Saving Projects. https://projectlibre.com/projectlibre-documentation/overview/

Formato del cronograma: Microsoft Project XML Data Interchange, documentación de Project, Task y PredecessorLink. https://learn.microsoft.com/en-us/office-project/xml-data-interchange/project-xml-data-interchange-schema-reference

Las historias y el flujo son propuestas académicas del equipo. La planificación estima trabajo futuro y no acredita implementación, revisión institucional o resultados de pruebas. Antes de aprobar la línea base deben confirmarse alcance, disponibilidad, feriados, stack y criterios con el docente.